

# SPRINT 2 PLAN - TEAM1 / CASEFLOW AI

Kế hoạch tuần tự theo người: Người 1 (03/10-08/10) -> Người 2 (09/10-15/10)

Cách chia: Người 1 hoàn thành trọn phần việc từ ngày 03/10 đến hết 08/10. Sau đó Người 2 tiếp tục từ ngày 09/10 đến 15/10 với các chức năng còn lại. Mỗi chức năng đều làm theo thứ tự: Backend -> Frontend -> Test/hoàn thiện. Không chia một chức năng cho hai người cùng làm.

## 1. Người 1 - Giai đoạn 03/10 đến 08/10

Mục tiêu: xây nền tảng hệ thống và các chức năng lõi để đến hết 08/10, Người 2 có thể nhận một hệ thống đã có auth, tạo hồ sơ, AI fallback và audit

| Thời gian   | Chức năng                          | Backend                                                                                                        | Frontend                                                                                             | Kết quả                                                     |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 03/10-04/10 | JWT Authentication & Role          | Tạo User/Role; login API; JWT access token; /auth/me; middleware; quyền STUDENT/REVIEWER/ADMIN; xử lý 401/403. | LoginPage; Logout; AuthContext; lưu token; ProtectedRoute; RoleRoute; hiển thị user/role.            | Đăng nhập/đăng xuất và phân quyền chạy end-to-end.          |
| 05/10       | Case Submission                    | Model/schema hồ sơ; API tạo case; validate input; lưu trạng thái; liên kết user với case.                      | Form tạo hồ sơ; submit; hiển thị trạng thái gửi thành công/thất bại; trang danh sách hồ sơ của user. | Sinh viên tạo được case từ FE xuống DB.                     |
| 06/10       | Evidence Upload + Image Processing | API upload evidence; kiểm tra file type/size; resize/compress ảnh; lưu đường dẫn an toàn.                      | Upload/preview file; cảnh báo file lỗi/quá lớn; hiển thị evidence đã tải.                            | Evidence upload ổn định, ảnh được tối ưu trước khi gửi VLM. |
| 07/10       | AI Fallback live/mock/cache        | AI_MODE=live/mock/cache; timeout; xử lý 429; sanitize JSON; cache extraction; fail-safe khi Gemini lỗi.        | Hiển thị AI mode/system status; thông báo khi chạy fallback; không để UI treo khi AI lỗi.            | Demo vẫn chạy khi mạng/API lỗi.                             |
| 08/10       | Audit Trail                        | Audit model/service/API; log action, timestamp, input, result, reason, actor.                                  | Audit Timeline/Detail; hiển thị ai làm gì, khi nào, vì sao.                                          | Có audit đầy đủ để phục vụ chấm Human-in-the-loop.          |

### Bàn giao cuối ngày 08/10

- JWT Login/Logout + phân quyền hoạt động.
- Sinh viên tạo được hồ sơ.
- Upload minh chứng và resize/compress ảnh hoạt động.
- AI fallback live/mock/cache hoạt động.
- Audit Trail hiển thị được lịch sử xử lý.

- Code đã merge, có hướng dẫn chạy và không để bug blocker cho Người 2.

## 2. Người 2 - Giai đoạn 09/10 đến 15/10

Mục tiêu: tiếp tục trên nền Người 1 đã hoàn thành, xây phần xử lý nghiệp vụ, kiểm chứng, Judge Demo, deployment và bộ hồ sơ nộp.

| Thời gian | Chức năng                                  | Backend                                                                                            | Frontend                                                                                     | Kết quả                                                   |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 09/10     | Human Review                               | API review queue; lấy case detail; trả rule results; quyền REVIEWER; filter trạng thái cần review. | Human Review Page; evidence + extracted data + SIS + Policy/Authority/Un certainty result.   | Reviewer xem đầy đủ hồ sơ cần xử lý.                      |
| 10/10     | Approve / Reject / Request Info / Override | API cho 4 hành động; cập nhật workflow state; bắt nhập reason khi override; ghi audit.             | Nút hành động; form reason; confirm action; cập nhật trạng thái ngay trên UI.                | Human-in-the-loop hoàn chỉnh.                             |
| 11/10     | Verify Harness                             | Endpoint chạy bộ Verify; 4 case; expected/actual; pass/fail; timestamp.                            | Verify Page one-click; bảng kết quả; tổng pass/fail.                                         | Giám khảo bấm 1 lần và xem được toàn bộ kết quả.          |
| 12/10     | Benchmark & Metrics                        | Bộ test độc lập; batch runner; tính missed escalation và over-escalation; API metrics.             | Trang Metrics hiển thị số case, tỷ lệ missed/over-escalation và kết quả benchmark.           | Có bằng chứng Method cho Sprint 2.                        |
| 13/10     | Judge Mode + User Feedback Change          | API/status cần thiết cho Judge Mode; hoàn thiện thay đổi nghiệp vụ phát sinh từ feedback thực tế.  | Judge Demo: Try Case, Verify, Human Review, Audit, System Status; sửa UI theo feedback user. | Có Judge Mode và ít nhất 1 thay đổi sản phẩm từ feedback. |
| 14/10     | Deployment + Docker + Final Integration    | docker-compose; backend/public DB; health check; production env; kiểm tra CORS.                    | Deploy frontend; kết nối Live API; kiểm tra demo reviewer login và full flow.                | Live URL chạy ổn định; Docker chạy được.                  |
| 15/10     | Final Submission                           | Chạy regression test, Verify, benchmark, kiểm tra logs/deploy.                                     | Hoàn thiện 5 slide, video <=3 phút, Build Log, user evidence; kiểm tra toàn bộ link.         | Chốt và nộp bài.                                          |

## 3. Danh sách chức năng được tách riêng

| Người 1 - 03/10 đến 08/10                                                                                                                       | Người 2 - 09/10 đến 15/10                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. JWT Authentication & Role<br>2. Case Submission<br>3. Evidence Upload + Image Processing<br>4. AI Fallback live/mock/cache<br>5. Audit Trail | 1. Human Review<br>2. Approve/Reject/Request Info/Override<br>3. Verify Harness<br>4. Benchmark & Metrics<br>5. Judge Mode + Feedback Change<br>6. Deployment + Docker<br>7. Slides/Video/Build Log + Final Submission |

## 4. Quy tắc thực hiện từng chức năng

Mỗi chức năng phải đi theo đúng thứ tự:

1. Bước 1 - Backend: model/schema/service/API/rule/permission.
2. Bước 2 - Frontend: màn hình, form, gọi API, hiển thị trạng thái/lỗi.
3. Bước 3 - Test: test API + test UI + chạy end-to-end.
4. Bước 4 - Commit: chỉ chuyển sang chức năng tiếp theo khi feature hiện tại chạy hoàn chỉnh.

## 5. Checklist trước khi nộp 15/10

- ☐ JWT Login/Logout + Role
- ☐ Case Submission
- ☐ Evidence Upload + resize/compress
- ☐ AI\_MODE live/mock/cache
- ☐ Audit Trail
- ☐ Human Review
- ☐ Approve/Reject/Request Info/Override
- ☐ Verify one-click + timestamp
- ☐ Benchmark độc lập
- ☐ Missed escalation rate
- ☐ Over-escalation rate
- ☐ Judge Mode
- ☐  $\geq 3$  user thực tế + feedback
- ☐  $\geq 1$  thay đổi sản phẩm từ feedback
- ☐ Live URL
- ☐ Docker Compose
- ☐ 5 slides
- ☐ Video  $\leq 3$  phút
- ☐ Build Log